

Objetivos

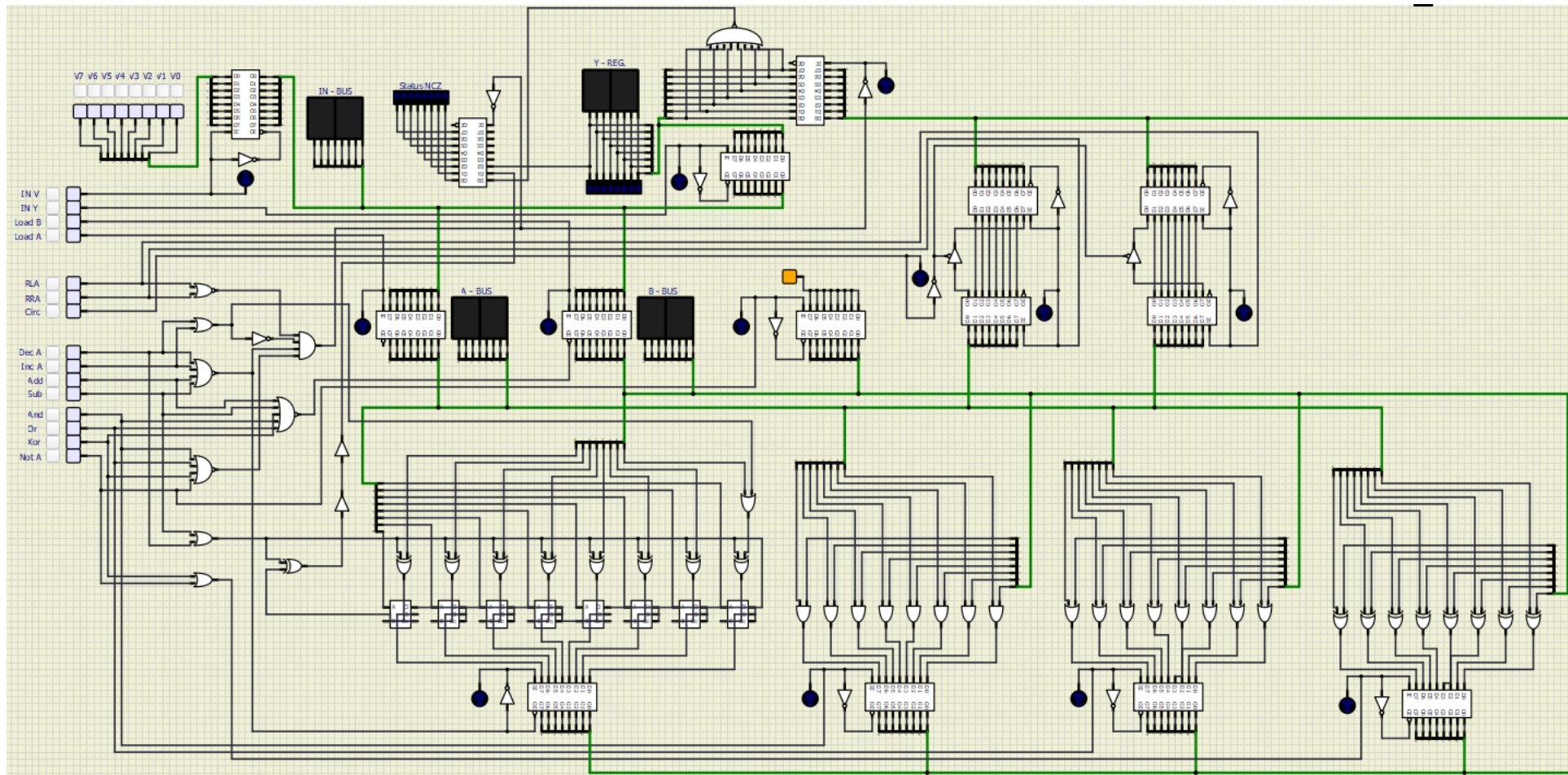
- Apresentar o conceito de circuitos aritméticos: meio somador, somador-completo, meio subtrator, subtrator completo.

Circuitos Aritméticos – Parte I

Circuitos Aritméticos

Os circuitos aritméticos são utilizados, principalmente, para construir a ULA (Unidade Lógica Aritmética) dos microprocessadores e, ainda, são encontrados em circuitos integrados.

8bit_ALU.simu



Circuitos Aritméticos – Parte I

Operação de soma (Revisão)

Exemplo 01: Realize as seguintes operações binárias:

a) $011 + 110$

b) $1001 + 1111$

c) $11,011 + 10,110$

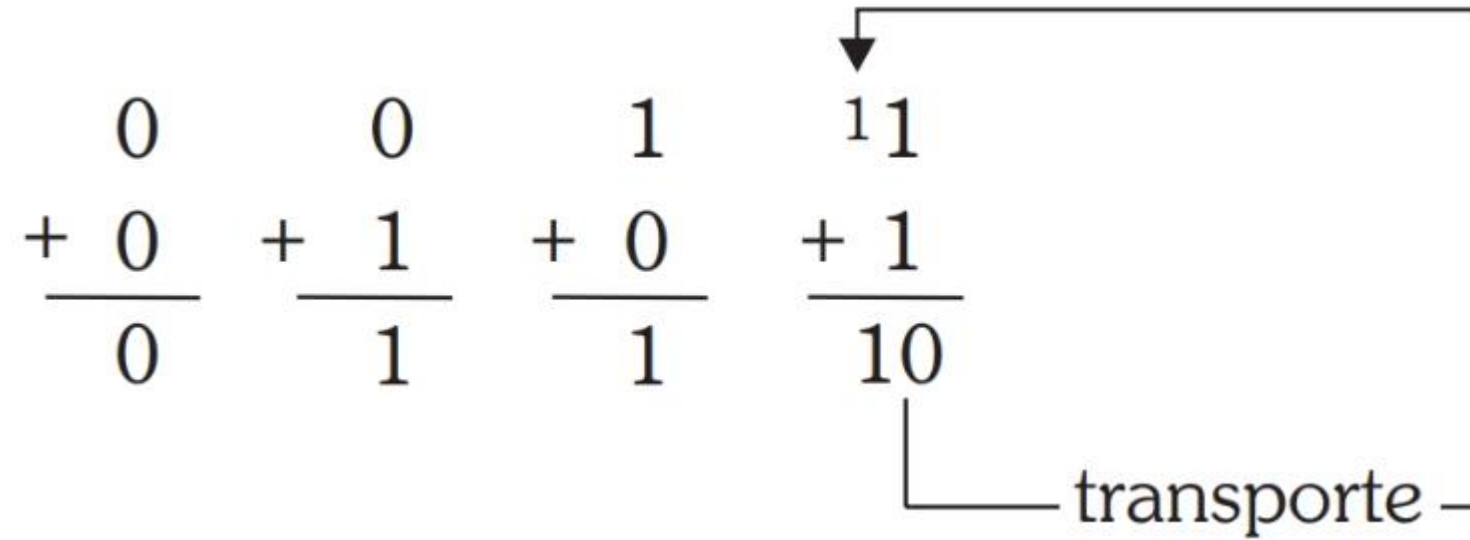
$$\begin{array}{r} 011 \quad (3) \\ + 110 \quad (6) \\ \hline 1001 \quad (9) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \quad (9) \\ + 1111 \quad (15) \\ \hline 11000 \quad (24) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11,011 \quad (3,375) \\ + 10,110 \quad (2,750) \\ \hline 110,001 \quad (6,125) \end{array}$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Meio somador



A	B	S	Ts
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Ts → transporte de saída

$$(0 + 0 = 0 \rightarrow T_s = 0)$$

$$(0 + 1 = 1 \rightarrow T_s = 0)$$

$$(1 + 0 = 1 \rightarrow T_s = 0)$$

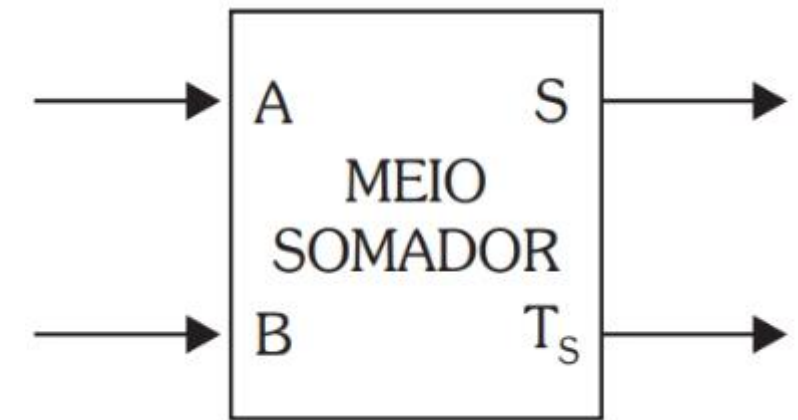
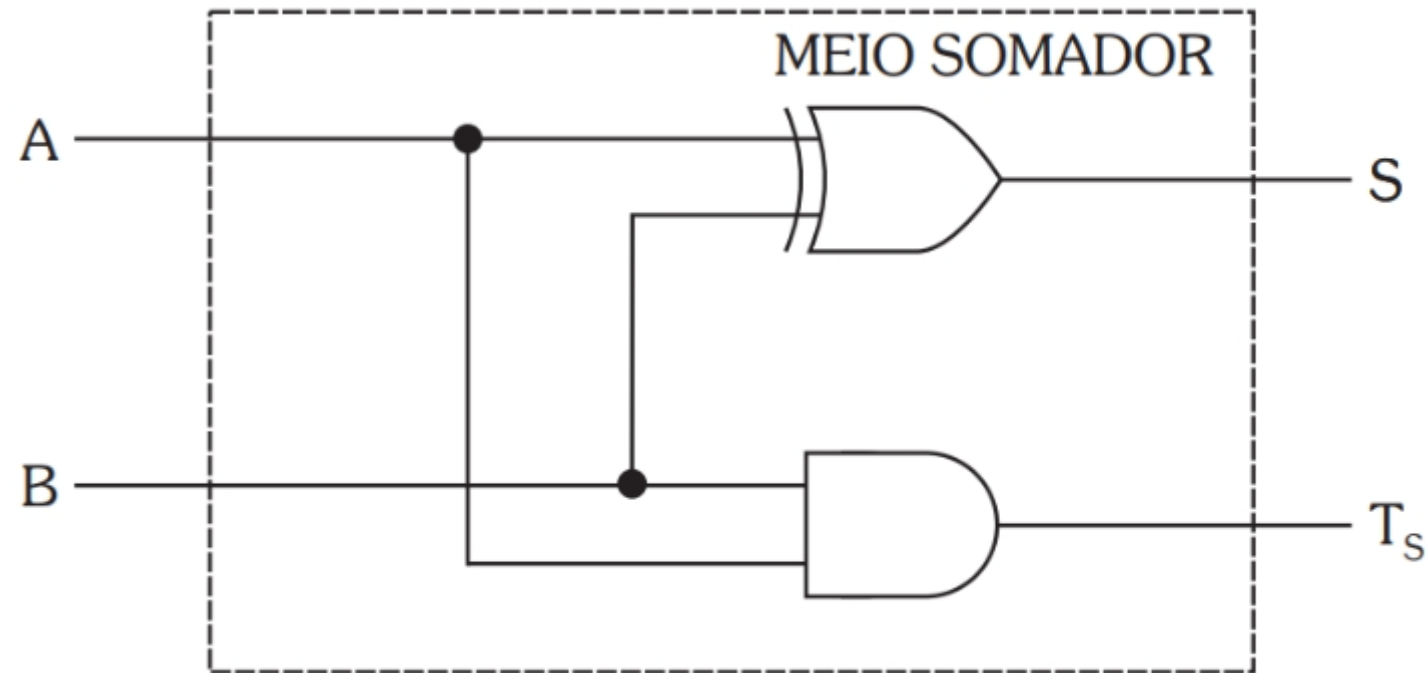
$$(1 + 1 = 0 \rightarrow T_s = 1)$$

$$S = A \oplus B$$

$$T_s = AB$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Meio somador



$$\begin{aligned} S &= A \oplus B \\ T_S &= AB \end{aligned}$$

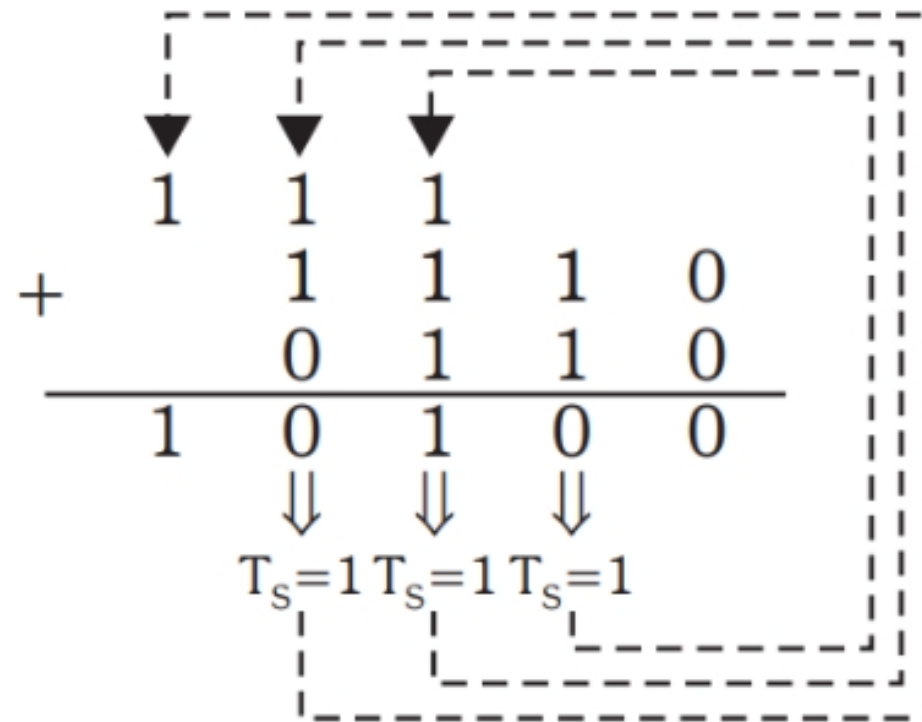
O circuito meio somador é também conhecido como ***half adder***, sendo a saída de transporte denominada ***carry out***.

Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo

O meio somador possibilita efetuar a soma de números binários com um algarismo. Para fazer a soma de números binários de mais algarismos, esse circuito torna-se insuficiente, pois não possibilita a introdução do transporte de entrada proveniente da coluna anterior.

Exemplo:



Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo

A	B	T _E	S	T _s
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

T_E → transporte de entrada

$$(0 + 0 + 0 = 0 \rightarrow T_s = 0)$$

$$(0 + 0 + 1 = 1 \rightarrow T_s = 0)$$

$$(0 + 1 + 0 = 1 \rightarrow T_s = 0)$$

$$(0 + 1 + 1 = 0 \rightarrow T_s = 1)$$

$$(1 + 0 + 0 = 1 \rightarrow T_s = 0)$$

$$(1 + 0 + 1 = 0 \rightarrow T_s = 1)$$

$$(1 + 1 + 0 = 0 \rightarrow T_s = 1)$$

$$(1 + 1 + 1 = 1 \rightarrow T_s = 1)$$

$$S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + A\bar{B}\bar{T}_E + ABT_E$$

$$T_s = \bar{A}BT_E + A\bar{B}T_E + AB\bar{T}_E + ABT_E$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo

Simplifique as expressões fazendo uso do mapa de Karnaugh.

$$S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + A\bar{B}\bar{T}_E + ABT_E$$

$$T_S = \bar{A}BT_E + A\bar{B}T_E + AB\bar{T}_E + ABT_E$$

		AB			
		00	01	11	10
T_E	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

A	B	C	$(A \oplus B) \oplus C$	$A \oplus (B \oplus C)$	$(A \oplus C) \oplus B$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo

Simplifique as expressões fazendo uso do mapa de Karnaugh.

$$S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + A\bar{B}\bar{T}_E + ABT_E$$

$$T_S = \bar{A}BT_E + A\bar{B}T_E + AB\bar{T}_E + ABT_E$$

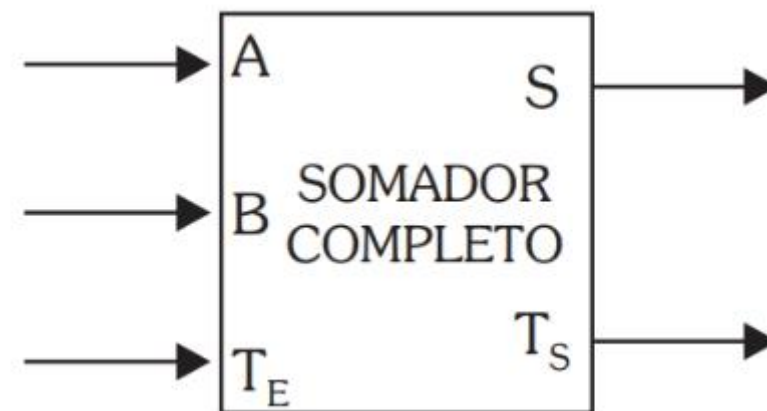
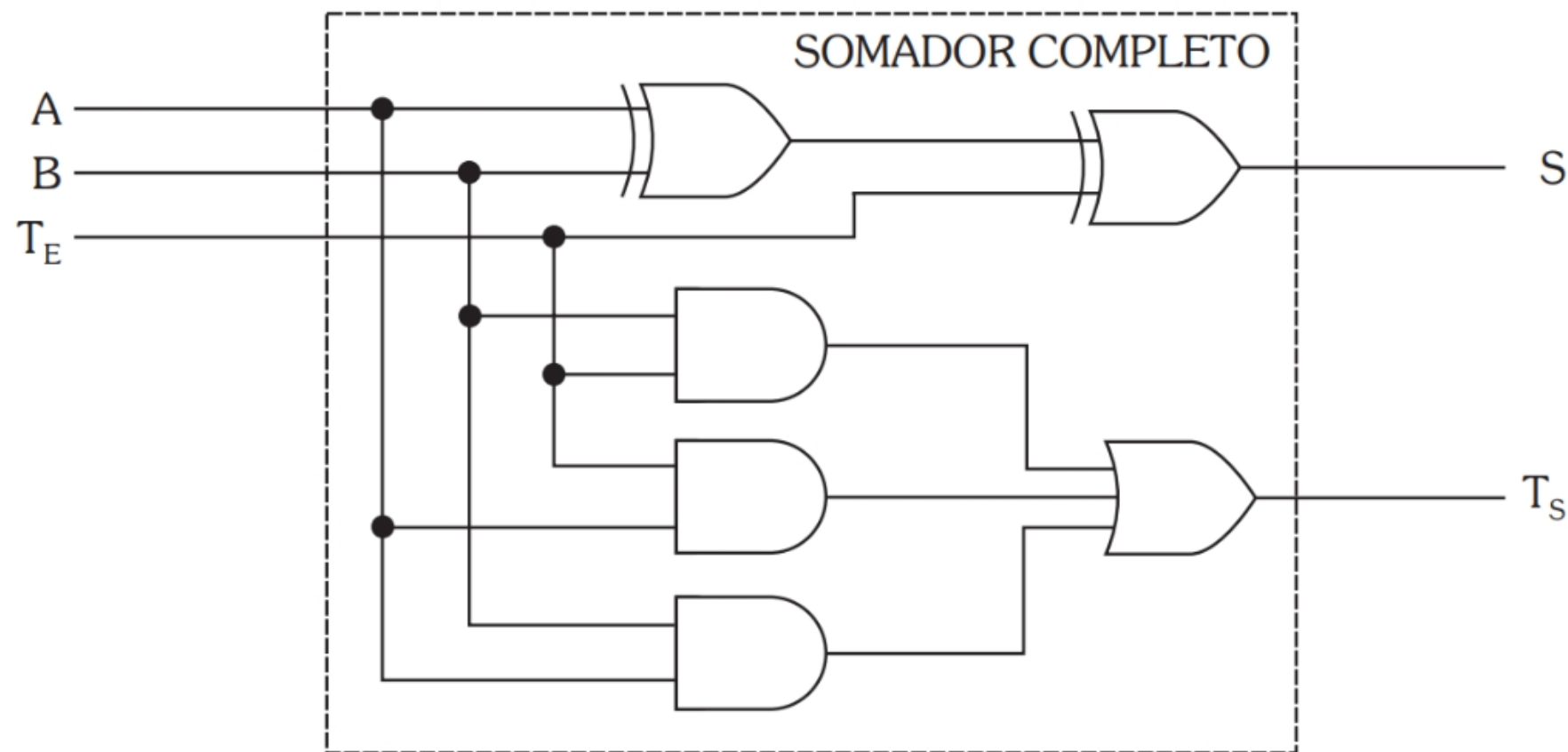
		AB			
		00	01	11	10
T_E	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

$$T_S = AB + BT_E + AT_E$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo

Simplifique as expressões fazendo uso do mapa de Karnaugh.



$$S = A \oplus B \oplus T_E$$
$$T_S = AB + BT_E + AT_E$$

O circuito somador completo é também conhecido como **full adder**, sendo a entrada de transporte denominada **carry in**.

Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo

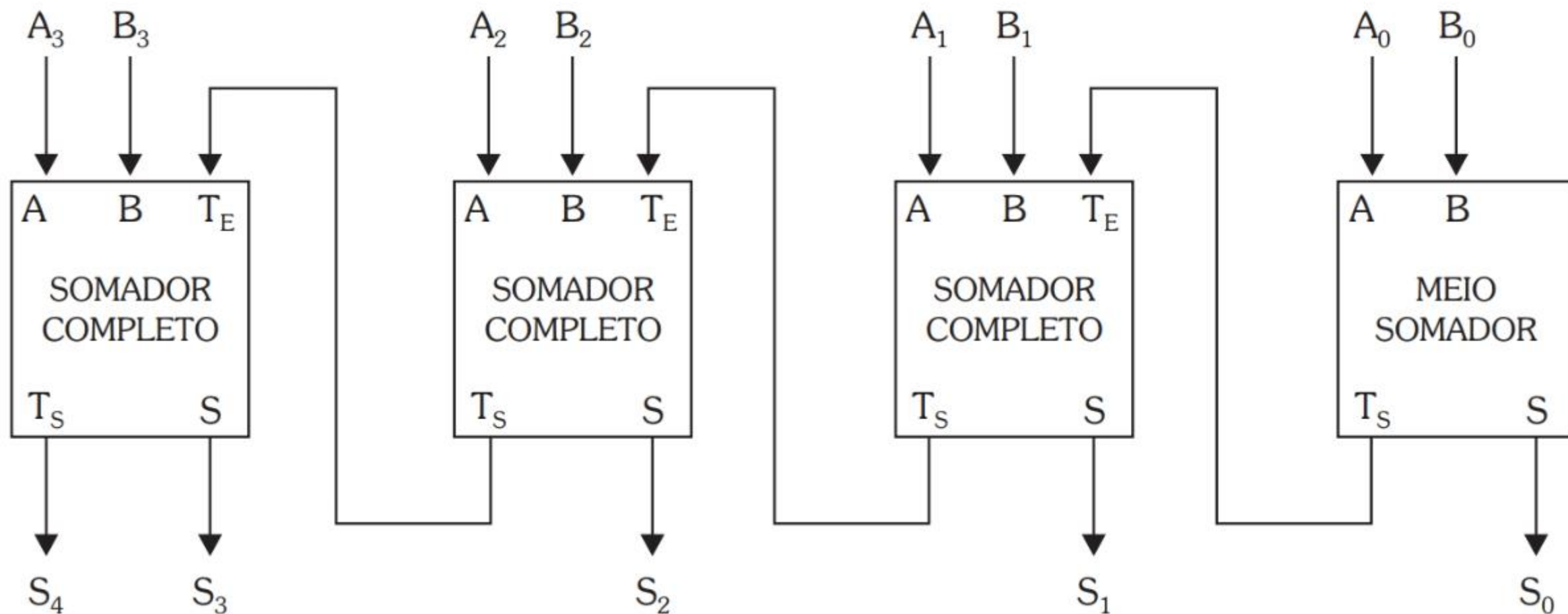
Exemplo 02: Construa um somador completo de 4 bits que execute a operação de soma conforme mostrado a seguir:

$$\begin{array}{rccccccccc} & & A_3 & A_2 & A_1 & A_0 & & & & \\ & + & B_3 & B_2 & B_1 & B_0 & & & & \\ \hline S_4 & S_3 & S_2 & S_1 & S_0 & & & & & \end{array}$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo

Exemplo 02: Construa um somador completo de 4 bits que execute a operação de soma conforme mostrado a seguir:

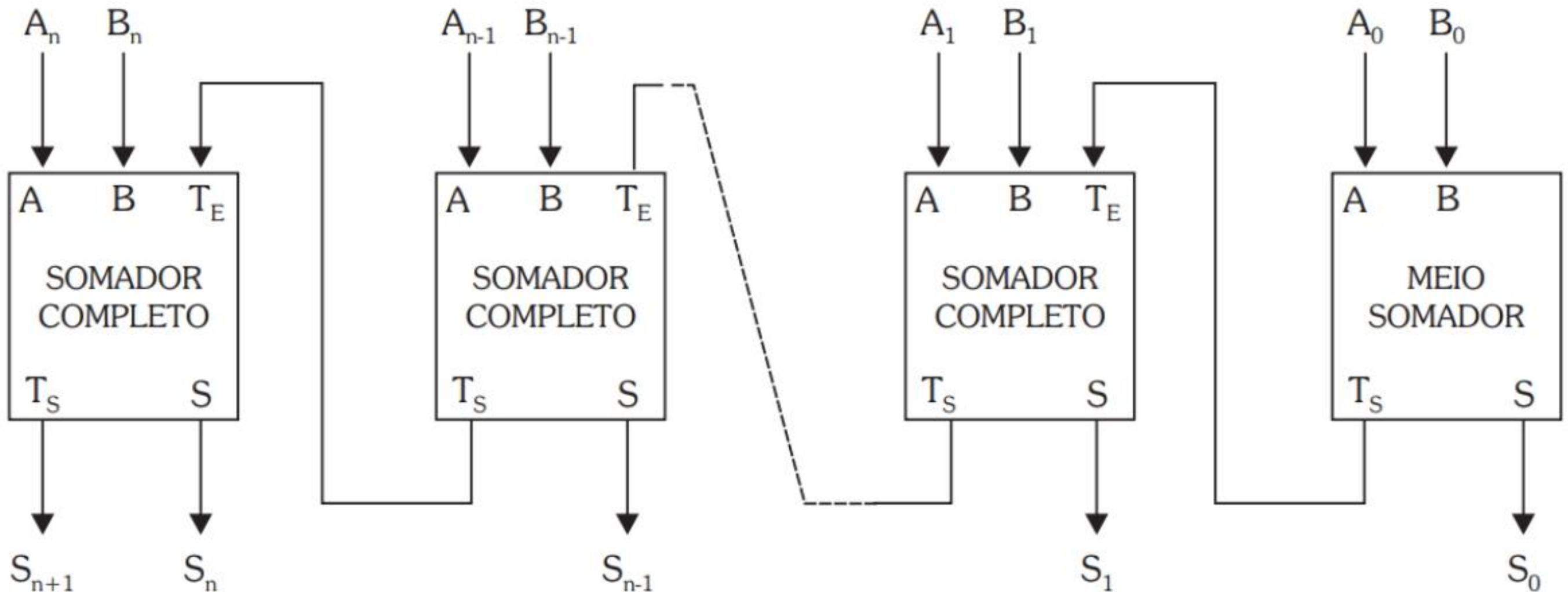


Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo

Generalizando para um sistema que efetua a soma de dois números de m bits ($m=n+1$), tem-se:

	A_n	A_{n-1}	$\dots$	A_1	A_0
$+$	B_n	B_{n-1}	$\dots$	B_1	B_0
S_{n+1}	S_n	S_{n-1}	$\dots$	S_1	S_0

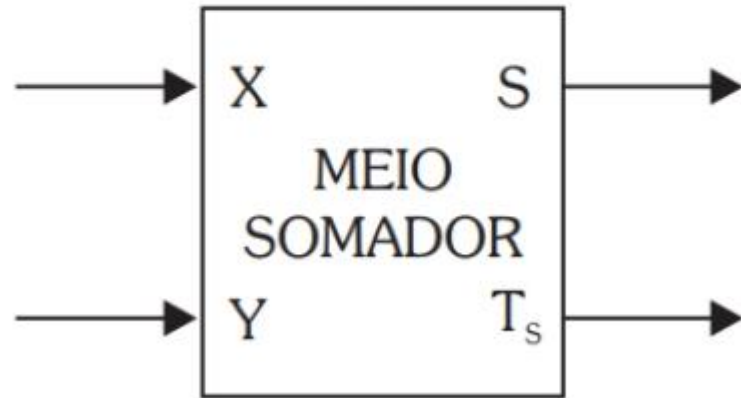


Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo a partir de meio somadores

Pode-se construir um somador completo a partir de dois meio somadores.

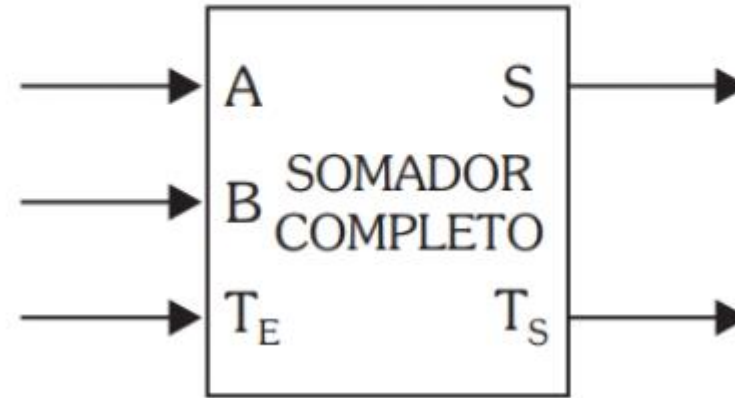
Meio somador:



$$S = X \oplus Y$$

$$T_s = XY$$

Somador completo:



$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

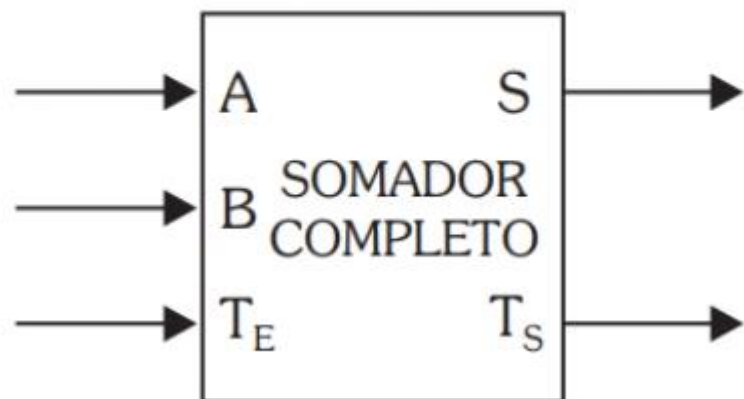
$$T_s = \bar{A}BT_E + A\bar{B}T_E + AB\bar{T}_E + ABT_E$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo a partir de meio somadores

Pode-se construir um somador completo a partir de dois meio somadores.

Somador completo:



$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

$$T_S = \bar{A}BT_E + A\bar{B}T_E + AB\bar{T}_E + ABT_E$$

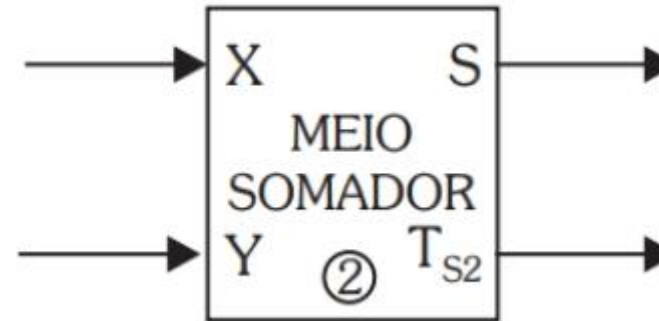
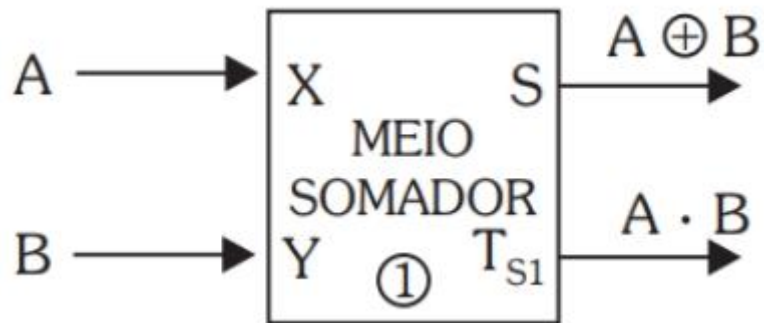
Fatorando a expressão de T_S , tem-se:

$$T_S = T_E (\bar{A}B + A\bar{B}) + AB (\bar{T}_E + T_E) \therefore \boxed{T_S = T_E (A \oplus B) + AB}$$

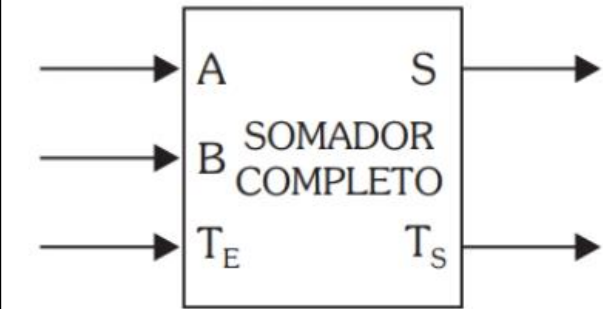
Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo a partir de meio somadores

Pode-se construir um somador completo a partir de dois meio somadores.



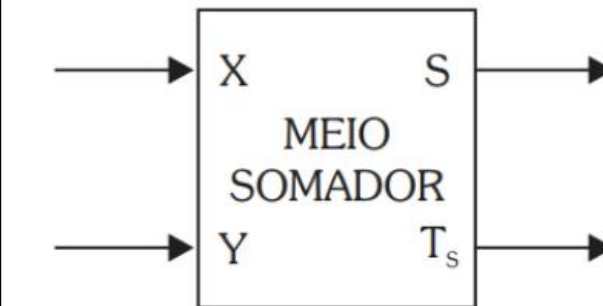
Somador completo:



$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

$$T_s = T_E (A \oplus B) + AB$$

Meio somador:



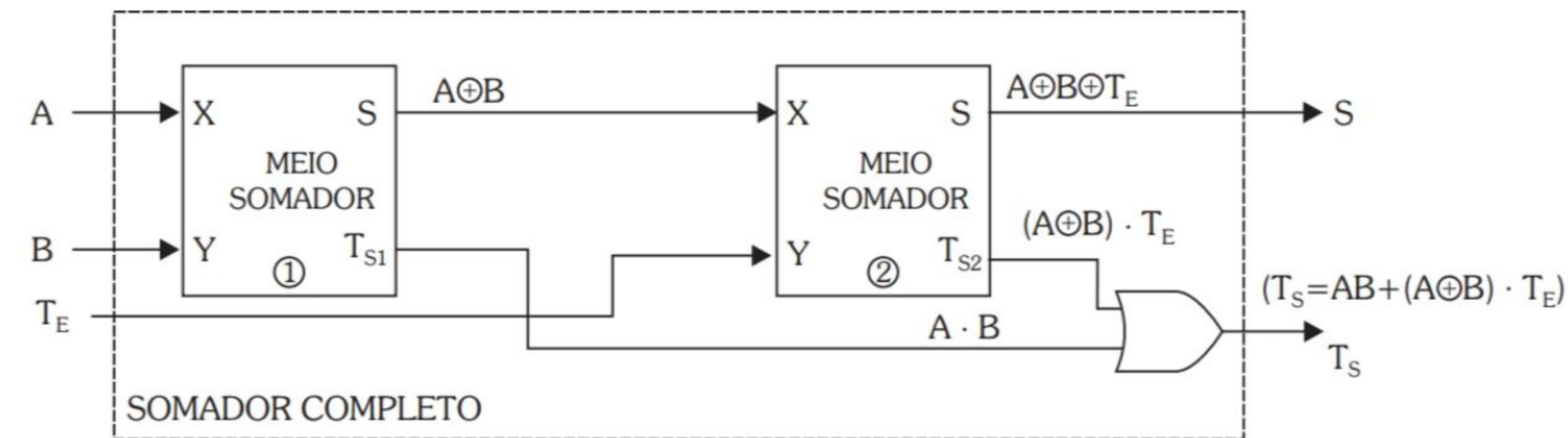
$$S = X \oplus Y$$

$$T_s = XY$$

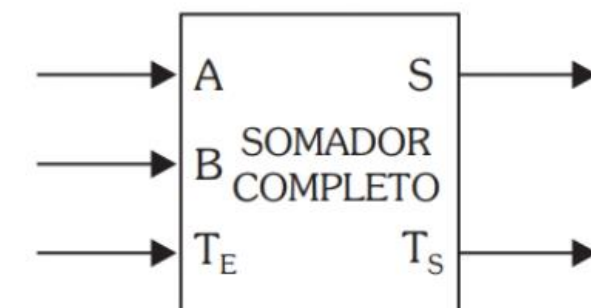
Circuitos Aritméticos – Parte I

Somador completo a partir de meio somadores

Pode-se construir um somador completo a partir de dois meio somadores.



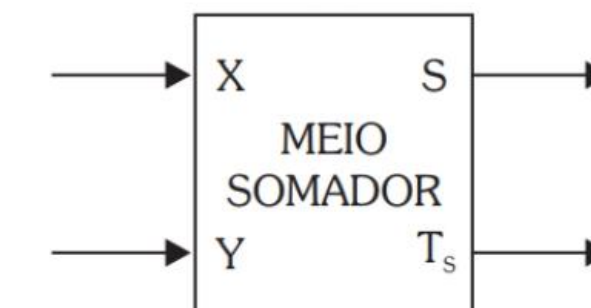
Somador completo:



$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

$$T_S = T_E (A \oplus B) + AB$$

Meio somador:



$$S = X \oplus Y$$

$$T_s = XY$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Operação de subtração (Revisão)

Exemplo 03: Realize as seguintes operações binárias:

a) $110 - 010$

b) $11011 - 01101$

c) $1000,10 - 0011,01$

$$\begin{array}{r} 110 \quad (6) \\ - 010 \quad (2) \\ \hline 100 \quad (4) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011 \quad (27) \\ - 01101 \quad (13) \\ \hline 1110 \quad (14) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1000,10 \quad (8,50) \\ - 0011,01 \quad (3,25) \\ \hline 101,01 \quad (5,25) \end{array}$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Meio subtrator

$$0 - 0 = 0$$

$$0 - 1 = 1 \quad \text{e} \quad \text{transporta 1 ("empresta" 1)}$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

A	B	S	Ts
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$(0 - 0 = 0 \rightarrow T_s = 0)$$

$$(0 - 1 = 1 \rightarrow T_s = 1)$$

$$(1 - 0 = 1 \rightarrow T_s = 0)$$

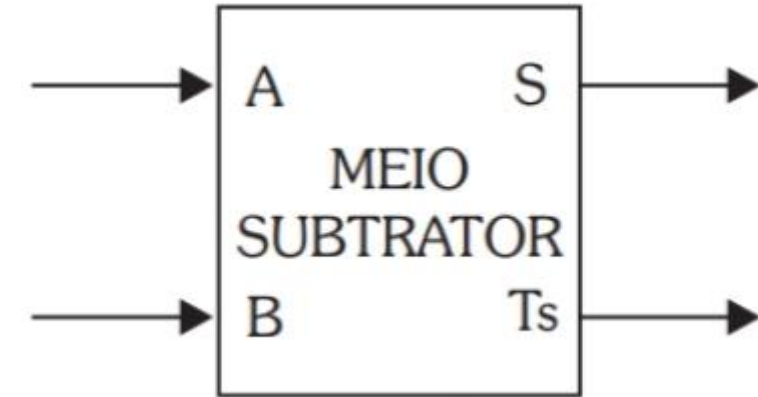
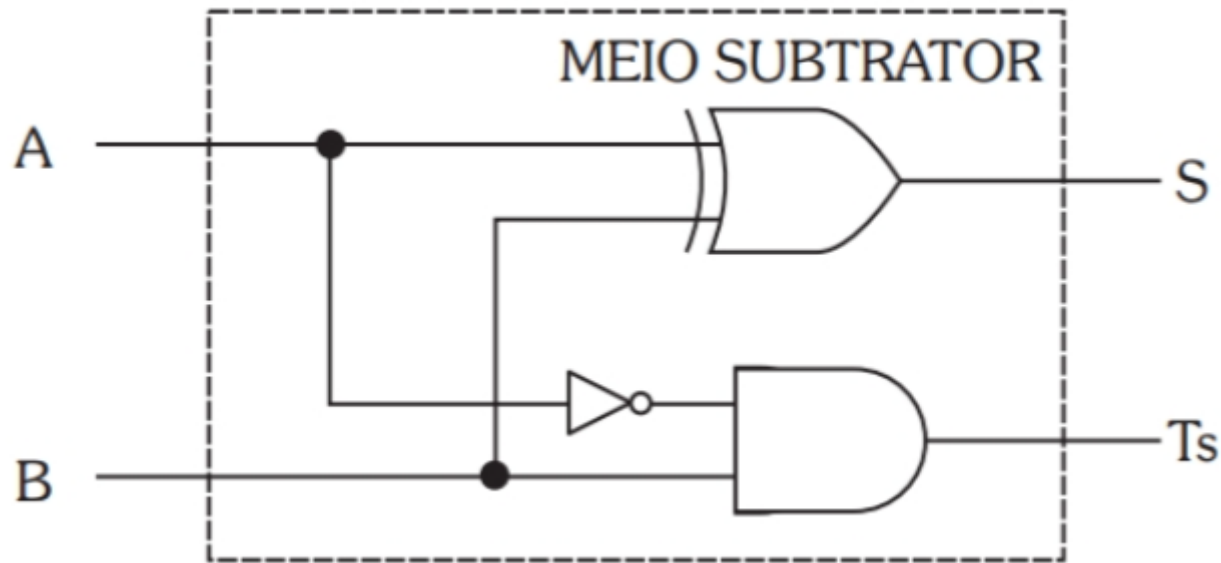
$$(1 - 1 = 0 \rightarrow T_s = 0)$$

$$S = A \oplus B$$

$$T_s = \bar{A}B$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Meio subtrator



$$S = A \oplus B$$
$$T_s = \bar{A}B$$

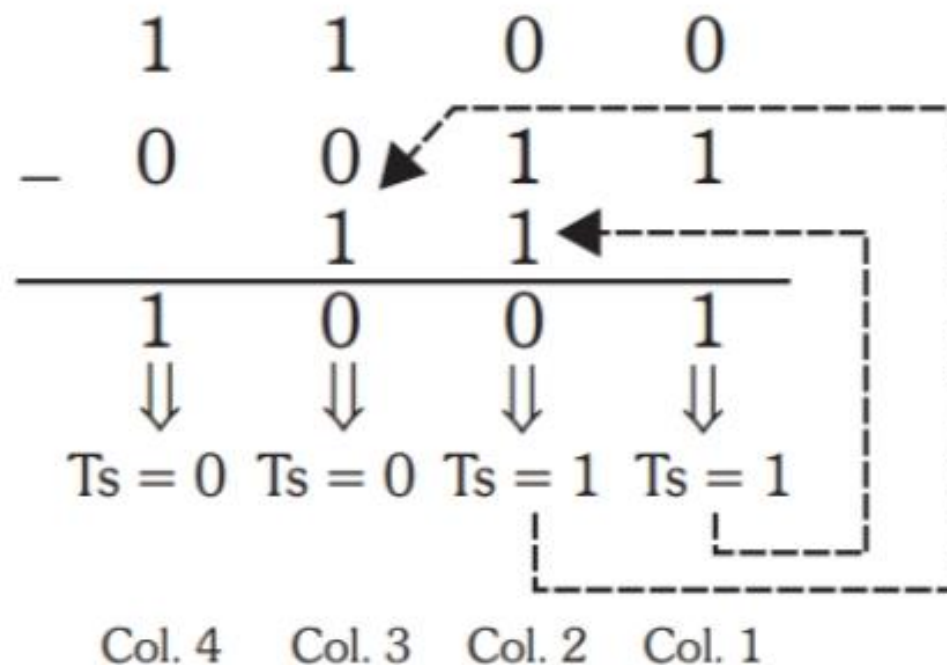
O circuito meio subtrator é também conhecido como ***half subtractor***.

Circuitos Aritméticos – Parte I

Subtrator completo

O meio subtrator possibilita efetuar a subtração de números binários de um algarismo. Para fazer uma subtração com números de mais algarismos, esse circuito torna-se insuficiente, pois não possibilita a entrada do transporte (T_E), proveniente da coluna anterior.

Exemplo:



Circuitos Aritméticos – Parte I

Subtrator completo

A	B	T _E	S	T _s
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + A\bar{B}\bar{T}_E + ABT_E$$

$$T_s = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + \bar{A}BT_E + ABT_E$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Subtrator completo

Simplifique as expressões fazendo uso do mapa de Karnaugh.

$$S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + A\bar{B}\bar{T}_E + ABT_E$$

$$T_S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + \bar{A}BT_E + ABT_E$$

		AB			
		00	01	11	10
T_E	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

A	B	C	$(A \oplus B) \oplus C$	$A \oplus (B \oplus C)$	$(A \oplus C) \oplus B$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Subtrator completo

Simplifique as expressões fazendo uso do mapa de Karnaugh.

$$S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + A\bar{B}\bar{T}_E + ABT_E$$

$$T_S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + \bar{A}BT_E + ABT_E$$

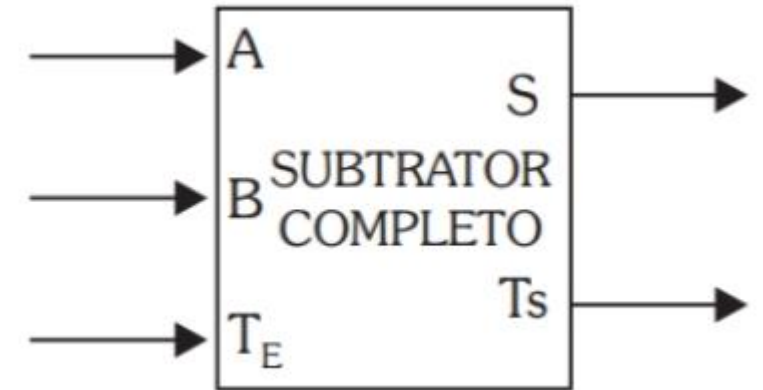
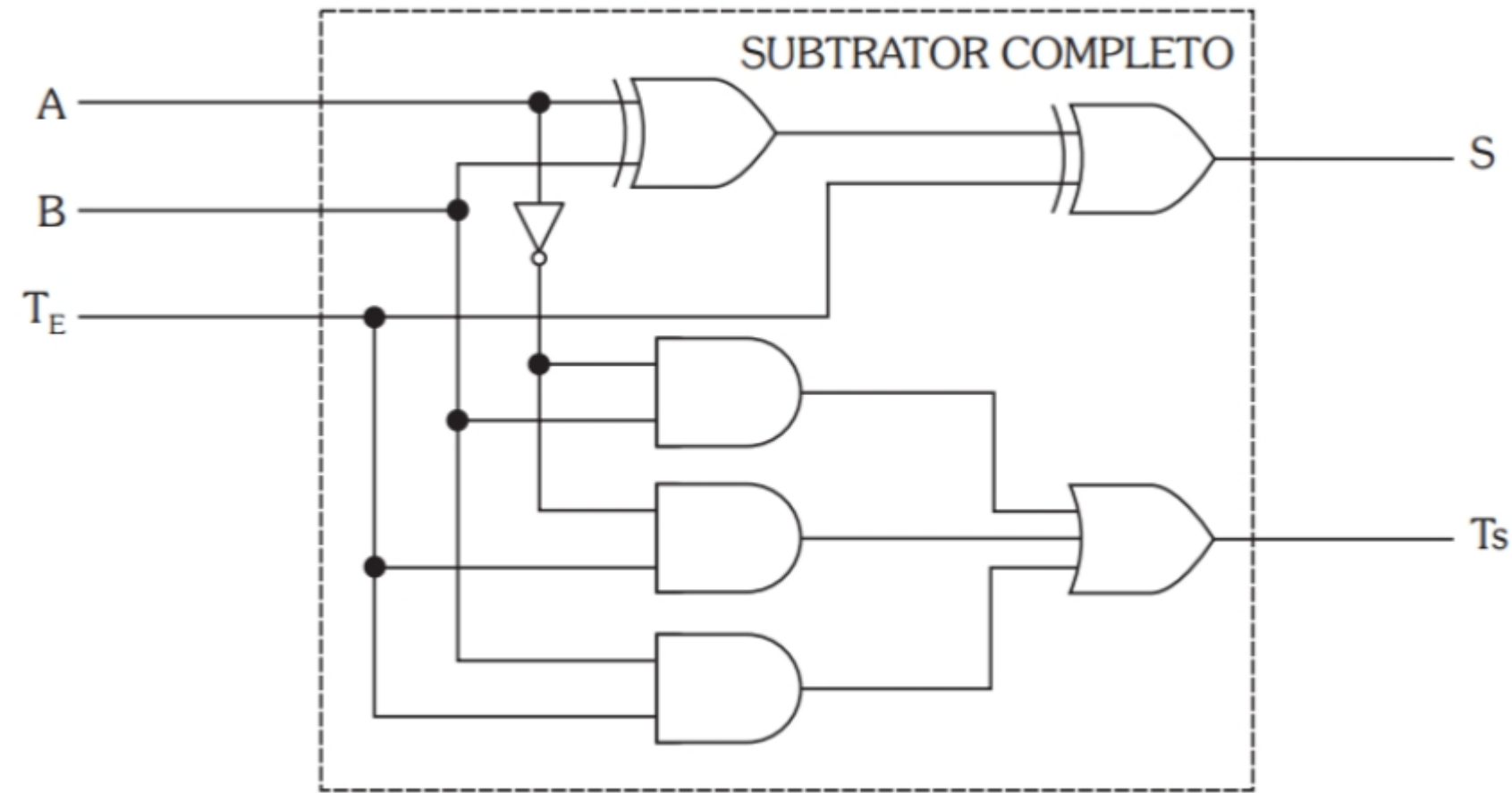
AB		00	01	11	10
		0	1	0	0
T_E	0	0	1	0	0
	1	1	1	1	0

$$T_S = \bar{A}B + \bar{A}T_E + BT_E$$

Circuitos Aritméticos – Parte I

Subtrator completo

Simplifique as expressões fazendo uso do mapa de Karnaugh.



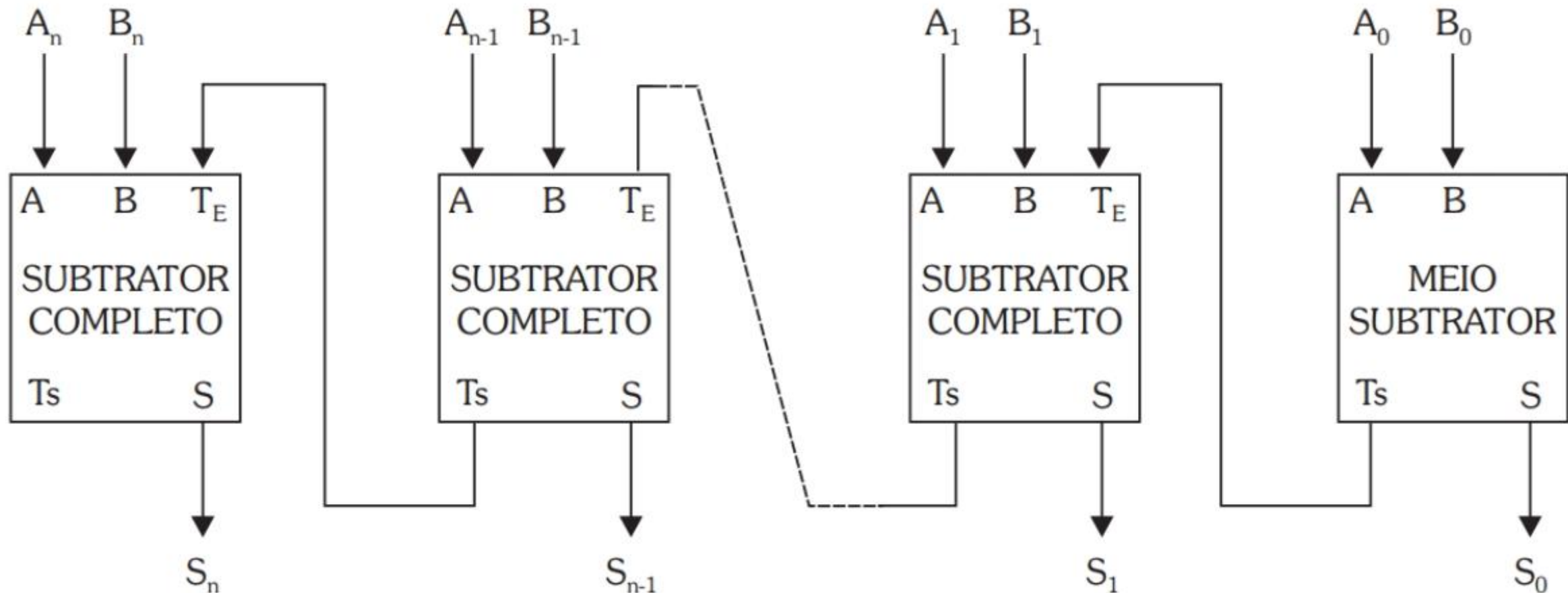
$$S = A \oplus B \oplus T_E$$
$$T_S = \bar{A}B + \bar{A}T_E + BT_E$$

O circuito subtrator completo é também conhecido como **full subtractor**.

Circuitos Aritméticos – Parte I

Subtrator completo

Um subtrator para 2 números de m bits ($m=n+1$) pode ser representado genericamente por:



Circuitos Aritméticos – Parte I

Referências

IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. **ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL** 42ª edição. Editora Saraiva, 2019. E-book. ISBN 9788536530390. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536530390/>. Acesso em: 09 out. 2022. Capítulo 5: Circuitos Combinacionais 2ª Parte.

TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. Capítulo 6 – Aritmética Digital: Operações e Circuitos